SKE

SMARTKEY POWER

Прецизионные кондиционеры / микромодули

Надёжный энергетический партнёр по всему миру







Для базовых станций | Для помещений | Межрядный | Стоечный

О компании

COMPANY PROFILE

Shenzhen Smartkey Power Co., Ltd. (уставный капитал 50 млн юаней) — национальное высокотехнологичное предприятие и специализированное инновационное предприятие Шэньчжэня, которое разрабатывает, производит и продаёт ИБП. Основная продукция: резервные ИБП, онлайн-ИБП (1–800 кВА) и ИБП постоянного тока. На их основе разработаны стоечные ИБП, стоечные инверторы, модульные ИБП, ИБП для проекторов, медицинского оборудования и систем видеонаблюдения — более 100 решений для рынков разных стран.

SKE располагает производственными и научно-исследовательскими площадями 30 000 м² в Шэньчжэне и Дунгуане, использует современную систему управления производством и развивает собственные разработки и бренд. Продукция сертифицирована CE, TLC, по энергоэффективности и другим стандартам и поставляется более чем в 120 стран и регионов. Сервисные центры в 7 регионах Китая охватывают основные города страны и обеспечивают быстрое и качественное обслуживание. Благодаря сильным разработкам и сервису SKE заслужила хорошую репутацию в металлургии и машиностроении, нефтехимии, портах, нефтегазовой отрасли, энергетике, банках, телерадиовещании, здравоохранении и многих других сферах.

SKE уделяет большое внимание научному управлению персоналом и создала систему развития кадров, ориентированную на обучение, — это одна из немногих компаний в отрасли ИБП Китая, где обучение стало частью повседневного управления. Следуя ценностям «клиент прежде всего, практичность, эффективность, инновации и взаимная выгода» и принципу «всё — ради клиента», SKE стремится предоставлять клиентам по всему миру лучшие решения и сервис в области электропитания.







Надёжно, как гора, — рядом каждую минуту

Модельный ряд



Кондиционер для базовых станций (один контур, 8–20 кВт)

Для базовых станций · ротационные/спиральные · 8 моделей

8–20 kW



Прецизионный кондиционер для помещений (один контур, 25–50 кВт)

Серверные · верхняя/нижняя подача · 10 моделей

25–50 kW



Прецизионный кондиционер для помещений (два контура, 50–100 кВт)

Средние и крупные ЦОД · два контура · 12 моделей

50–100 kW



Межрядный прецизионный кондиционер (один контур, 12,5–50 кВт)

Высокая плотность тепла · инвертор · 14 моделей

12.5–50 kW



Стоечный прецизионный кондиционер (один контур, 3,5–12,5 кВт)

Интегрированные шкафы / микромодули · 6 моделей

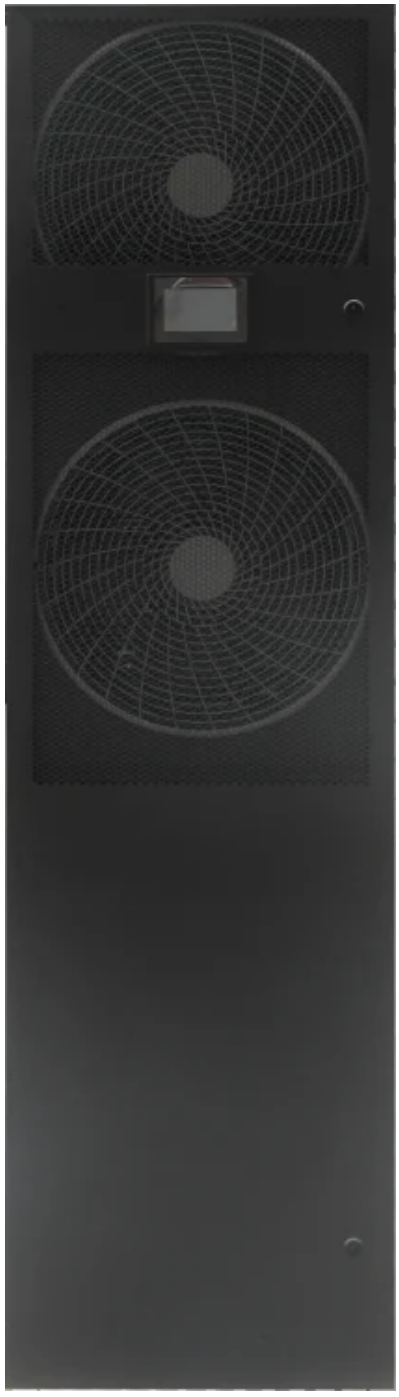
3.5–12.5 kW

Кондиционер для базовых станций (один контур, 8–20 кВт)

Описание

Серия FAJ — специализированные кондиционеры, разработанные для базовых станций мобильной связи. Они обеспечивают высокотехнологичному электронному оборудованию максимальную надёжность, высокую эффективность, стабильное поддержание температуры и хорошую экономию энергии. Стабильная и надёжная работа, низкий уровень отказов. Холодопроизводительность 8–20 кВт покрывает потребности самых разных объектов.





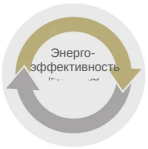
Применение

· Серверные
· Малые и средние ЦОД
· Подстанции и распредпункты
· Склады и лаборатории
· Базовые станции 5G
· Помещения с точным контролем температуры и влажности



Для базовых станций

Особенности



Энергоэффективность

· Большой расход воздуха, малая разность энтальпий и высокое явное теплоотношение создают в машинном зале непрерывный и стабильный температурно-влажностный режим.
· Высокоэффективный компрессор и осевой вентилятор с точным электронным TPB обеспечивают максимальную эффективность.
· Плавное регулирование скорости наружного вентилятора по давлению конденсации снижает общее энергопотребление.
· Групповое управление объединяет несколько блоков и экономит энергию во всём помещении.
· Хладагент R410A в стандарте — экологично и эффективно.



Стабильность и надёжность

· Комплектующие известных брендов; стабильная и надёжная конструкция.
· Многоуровневая защита и сигнализация: по питанию, протечке, выходу температуры и влажности за пределы и защите узлов.
· Стабильная работа в очень широком диапазоне напряжения, контроль чередования фаз и другая защита по питанию.
· Автоматический перезапуск после восстановления питания.



Интеллектуальное управление

· Цветной сенсорный экран 4,3″ в реальном времени показывает состояние системы и работу узлов.
· Многоуровневая защита паролем; аварийные сигналы автоматически ранжируются по важности.
· Групповое управление с ротацией и резервом: основной и резервный блоки переключаются автоматически по расписанию.
· Стандартный интерфейс мониторинга RS485; протокол Modbus предоставляется бесплатно.
· Удалённая настройка и мониторинг состояния и аварий.



Гибкость

· Резьбовые быстроразъёмные соединения в стандарте — быстрый монтаж без пайки.
· Схема подачи воздуха подбирается под объект.
· Опционально — дополнительный нагрев или увлажнение.



Для базовых станций

Высокоэффективные компоненты



Высокоэффективный осевой DC-вентилятор

Скорость регулируется напряжением: быстрый отклик, низкий шум, высокая эффективность и экономия энергии.



Высокоэффективный ротационный компрессор

Ротационный компрессор известного бренда без клапанов высокого/низкого давления, с защитой от гидроудара; малый пусковой ток, плавная, тихая и долговечная работа.



Электронный TPB

Плавное открытие 10–100 % в паре с компрессором для точного охлаждения: быстрый отклик, широкий диапазон, тихая и экономичная работа. Клапан реверсивный и автоматически регулирует расход в режимах охлаждения и нагрева.



Высокоэффективный увлажнитель

Интеллектуальное управление и очищаемый цилиндр: регулируемая производительность, автоматический слив и промывка, работа с разной водой, экономия энергии и воды, гигиеничность.



Высокоэффективный нагреватель

Высокая удельная мощность при компактных размерах: быстрый и стабильный нагрев, низкая температура поверхности, долгий срок службы. Встроенная ступенчатая мощность выбирается по текущим условиям для точного поддержания режима.



Технические характеристики

Для базовых станций · только охлаждение – Внутренний блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ008F	SK-FAJ013F	SK-FAJ017F	SK-FAJ020F
Тип системы	Один контур, постоянная скорость			
Подача воздуха	Подача вверх-вперёд			
Компрессор	Ротационный, постоянная скорость		Спиральный, постоянная скорость	
Хладагент	R410A			
Вентилятор	Осевой DC-вентилятор			
Расширительный клапан	Электронный TPB			
Тип нагрева	—			
Тип увлажнения	—			
Рабочие характеристики				
Холодопроизводительность (кВт)	8,2	13,5	17,5	20,5
Явная холодопроизводительность (кВт)	7,54	12,4	16,1	18,8
Явное теплоотношение	0,92			
Расход воздуха (м³/ч)	2400	3900	5500	6000
Мощность нагрева (кВт)	—			
Увлажнение (кг/ч)	—			
Дренаж конденсата (мм)	20			
Трасса – газ (мм)	12,7	16		
Трасса – жидкость (мм)	9,52		12,7	
Электропитание (В/Гц)	380 В / 50 Гц			
Точность поддержания температуры	±1 °C			
Точность поддержания влажности	±5%			
Класс фильтра	G2			
Физические параметры				
Масса (кг)	95	110	162	166
Ш × Г × В (мм)	510 × 425 × 1860		580 × 460 × 1950	

Для базовых станций · только охлаждение – Наружный блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ008F	SK-FAJ013F	SK-FAJ017F	SK-FAJ020F
Модель наружного блока	SK-CY0121	SK-CY0191	SK-CY0241	SK-CY0291
Количество	1			
Электрика и трассы (пример: до 30 м)				
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц			
Макс. длина по горизонтали	30 м (с комплектом удлинения)		45 м (с комплектом удлинения)	
Макс. перепад (наружный блок выше)	10 м			
Макс. перепад (наружный блок ниже)	5 м			
Физические параметры				
Габариты (мм)	960 × 370 × 810	960 × 370 × 1260	1060 × 380 × 1429	
Масса (кг)	35	53	90	100



Технические характеристики

Для базовых станций · постоянная температура и влажность – Внутренний блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ008FRH	SK-FAJ013FRH	SK-FAJ017FRH	SK-FAJ020FRH
Тип системы	Один контур, постоянная скорость			
Подача воздуха	Подача вверх-вперёд			
Компрессор	Ротационный, постоянная скорость		Спиральный, постоянная скорость	
Хладагент	R410A			
Вентилятор	Осевой DC-вентилятор			
Расширительный клапан	Электронный TPB			
Тип нагрева	PTC			
Тип увлажнения	Электродный			
Рабочие характеристики				
Холодопроизводительность (кВт)	8,2	13,5	17,5	20,5
Явная холодопроизводительность (кВт)	7,54	12,4	16,1	18,8
Явное теплоотношение	0,92			
Расход воздуха (м³/ч)	2400	3900	5500	6000
Мощность нагрева (кВт)	3			
Увлажнение (кг/ч)	3			
Дренаж конденсата (мм)	20			
Трасса – газ (мм)	12,7	16		
Трасса – жидкость (мм)	9,52		12,7	
Электропитание (В/Гц)	380 В / 50 Гц			
Точность поддержания температуры	±1 °C			
Точность поддержания влажности	±5%			
Класс фильтра	G2			
Физические параметры				
Масса (кг)	95	110	162	166
Ш × Г × В (мм)	510 × 425 × 1860		580 × 460 × 1950	

Для базовых станций · постоянная температура и влажность – Наружный блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ008FRH	SK-FAJ013FRH	SK-FAJ017FRH	SK-FAJ020FRH
Модель наружного блока	SK-CY0121	SK-CY0191	SK-CY0241	SK-CY0291
Количество	1			
Электрика и трассы (пример: до 30 м)				
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц			
Макс. длина по горизонтали	30 м (с комплектом удлинения)		45 м (с комплектом удлинения)	
Макс. перепад (наружный блок выше)	10 м			
Макс. перепад (наружный блок ниже)	5 м			
Физические параметры				
Габариты (мм)	960 × 370 × 810	960 × 370 × 1260	1060 × 380 × 1429	
Масса (кг)	35	53	90	100

Прецизионный кондиционер для помещений (один контур, 25–50 кВт)

Описание

Прецизионные кондиционеры серии FAJ поддерживают постоянную температуру и влажность. Большой расход воздуха, высокое явное теплоотношение и высокая энергоэффективность отвечают требованиям профессиональных машинных залов: круглосуточная работа 365 дней в году, точно согласованный высокоэффективный холодильный контур и испаритель большой площади обеспечивают оптимальную энергосберегающую работу. Холодопроизводительность серии — 25–50 кВт — покрывает потребности самых разных объектов.

Применение

· Серверные
· Малые и средние ЦОД
· Подстанции и распредпункты
· Склады и лаборатории
· Помещения с точным контролем температуры и влажности





Особенности

Модульная конструкция

· Модульная конструкция: блок быстро разбирается и собирается на месте — если двери лифта или проходы узкие, его можно разделить на несколько модулей.
· Полное обслуживание спереди, а также доступ сбоку и сзади; за передней дверцей каждого модуля доступны все узлы.



Высокая энергоэффективность

· Для верхней и нижней подачи — высокоэффективные теплообменники «V/A»: большая площадь теплообмена и фильтров улучшает теплопередачу и снижает сопротивление и мощность вентиляторов.



Интеллектуальное управление

· Цветной сенсорный экран в реальном времени показывает состояние системы и работу узлов.
· Многоуровневая защита паролем; аварийные сигналы автоматически ранжируются по важности.
· Групповое управление с ротацией и резервом: основной и резервный блоки переключаются автоматически по расписанию.
· Стандартный интерфейс мониторинга RS485; протокол Modbus предоставляется бесплатно.
· Удалённая настройка и мониторинг состояния и аварий.



Отличные электрические характеристики

· Надёжная работа при наружной температуре от −15 до 45 °C; до −35 °C с опциональным низкотемпературным комплектом.
· Автоматы и контакторы известных международных брендов; широкий диапазон питания 380 В ±15 %, 3N~, 50 Гц ±2 Гц.



Высокоэффективные компоненты



Высокоэффективный EC-вентилятор

По сравнению с ремёнными вентиляторами с загнутыми вперёд лопатками центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками потребляют меньше, требуют меньше обслуживания и лучше распределяют воздух. EC-вентиляторы постоянного тока с КПД до 90 % дают широкий диапазон расхода и меньшее энергопотребление.



Высокоэффективный спиральный компрессор

Спиральный компрессор известного бренда без клапанов высокого/низкого давления, с защитой от гидроудара; малый пусковой ток, плавная тихая работа и долгий срок службы. Корпус изготовлен на ЧПУ и в собственных штампах, цельные панели обеспечивают прочность и термостойкость.



Высокоэффективный нагреватель

Высокая удельная мощность при компактных размерах: быстрый и стабильный нагрев, низкая температура поверхности, долгий срок службы. Встроенная ступенчатая мощность выбирается по текущим условиям для точного поддержания режима.



Высокоэффективный увлажнитель

Интеллектуальное управление и очищаемый цилиндр: регулируемая производительность, автоматический слив и промывка, работа с разной водой, экономия энергии и воды, гигиеничность.



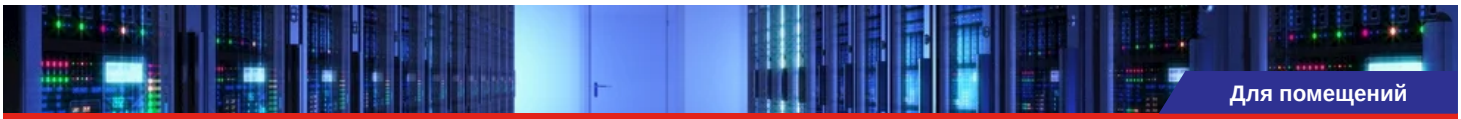
Технические характеристики

Для помещений · только охлаждение – Внутренний блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ025U(D)	SK-FAJ030U(D)	SK-FAJ035U(D)	SK-FAJ040U(D)	SK-FAJ050U(D)
Тип системы	Один контур, постоянная скорость				
Подача воздуха	Вверх (U) / вниз (D)				
Компрессор	Спиральный, постоянная скорость				
Хладагент	R410A				
Вентилятор	Центробежный EC-вентилятор				
Расширительный клапан	Электронный TPB				
Тип нагрева	—				
Тип увлажнения	—				
Рабочие характеристики					
Холодопроизводительность (кВт)	25,4	30,5	35,4	40,2	50,5
Явная холодопроизводительность (кВт)	23,3	28,06	32,56	36,98	46,46
Явное теплоотношение	0,92				
Расход воздуха (м³/ч)	7000	8500	10000	11500	14200
Мощность нагрева (кВт)	—				
Увлажнение (кг/ч)	—				
Дренаж конденсата (мм)	20				
Трасса – газ (мм)	19			22	
Трасса – жидкость (мм)	16				
Электропитание (В/Гц)	380 В / 50 Гц				
Точность поддержания температуры	±1 °C				
Точность поддержания влажности	±5%				
Класс фильтра	G4				
Физические параметры					
Масса (кг)	210	240	290	340	360
Ш × Г × В (мм, без пленума)	930 × 970 × 1950				
Высота пленума верхней подачи (мм)	450				

Для помещений · только охлаждение – Наружный блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ025U(D)	SK-FAJ030U(D)	SK-FAJ035U(D)	SK-FAJ040U(D)	SK-FAJ050U(D)
Модель наружного блока	SK-CY0451	SK-CY0522	SK-CY0582	SK-CY0662	SK-CY0893
Количество	1				
Электрика и трассы (пример: до 30 м)					
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц			380 В / 50 Гц	
Макс. длина по горизонтали	60 м (с комплектом удлинения)				
Макс. перепад (наружный блок выше)	20 м				
Макс. перепад (наружный блок ниже)	5 м				
Физические параметры					
Габариты (мм)	1530 × 400 × 750	1530 × 400 × 996	1785 × 400 × 955	1850 × 400 × 996	2200 × 400 × 996
Масса (кг)	115	128	140	160	185



Технические характеристики

Для помещений · постоянная температура и влажность – Внутренний блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ025U(D)RH	SK-FAJ030U(D)RH	SK-FAJ035U(D)RH	SK-FAJ040U(D)RH	SK-FAJ050U(D)RH
Тип системы	Один контур, постоянная скорость				
Подача воздуха	Вверх (U) / вниз (D)				
Компрессор	Спиральный, постоянная скорость				
Хладагент	R410A				
Вентилятор	Центробежный EC-вентилятор				
Расширительный клапан	Электронный TPB				
Тип нагрева	PTC				
Тип увлажнения	Электродный				
Рабочие характеристики					
Холодопроизводительность (кВт)	25,4	30,5	35,4	40,2	50,5
Явная холодопроизводительность (кВт)	23,3	28,06	32,56	36,98	46,46
Явное теплоотношение	0,92				
Расход воздуха (м³/ч)	7000	8500	10000	11500	14200
Мощность нагрева (кВт)	6				
Увлажнение (кг/ч)	6			8	
Дренаж конденсата (мм)	20				
Трасса – газ (мм)	19			22	
Трасса – жидкость (мм)	16				
Электропитание (В/Гц)	380 В / 50 Гц				
Точность поддержания температуры	±1 °C				
Точность поддержания влажности	±5%				
Класс фильтра	G4				
Физические параметры					
Масса (кг)	230	260	310	360	410
Ш × Г × В (мм, без пленума)	930 × 970 × 1950				
Высота пленума верхней подачи (мм)	450				

Для помещений · постоянная температура и влажность – Наружный блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ025U(D)RH	SK-FAJ030U(D)RH	SK-FAJ035U(D)RH	SK-FAJ040U(D)RH	SK-FAJ050U(D)RH
Модель наружного блока	SK-CY0451	SK-CY0522	SK-CY0582	SK-CY0662	SK-CY0893
Количество	1				
Электрика и трассы (пример: до 30 м)					
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц			380 В / 50 Гц	
Макс. длина по горизонтали	60 м (с комплектом удлинения)				
Макс. перепад (наружный блок выше)	20 м				
Макс. перепад (наружный блок ниже)	5 м				
Физические параметры					
Габариты (мм)	1530 × 400 × 750	1530 × 400 × 996	1785 × 400 × 955	1850 × 400 × 996	2200 × 400 × 996
Масса (кг)	115	128	140	160	185

Прецизионный кондиционер для помещений (два контура, 50–100 кВт)

Описание

Прецизионные кондиционеры серии FAJ поддерживают постоянную температуру и влажность. Большой расход воздуха, высокое явное теплоотношение и высокая энергоэффективность отвечают требованиям профессиональных машинных залов: круглосуточная работа 365 дней в году, точно согласованный высокоэффективный холодильный контур и испаритель большой площади обеспечивают оптимальную энергосберегающую работу. Холодопроизводительность серии — 50–100 кВт — покрывает потребности самых разных объектов.

Применение

· Серверные
· Средние и крупные ЦОД
· Подстанции и распредпункты
· Склады и лаборатории
· Помещения с точным контролем температуры и влажности



Особенности

Модульная конструкция

· Модульная конструкция: блок быстро разбирается и собирается на месте — если двери лифта или проходы узкие, его можно разделить на несколько модулей.
· Полное обслуживание спереди, а также доступ сбоку и сзади; за передней дверцей каждого модуля доступны все узлы.



Высокая энергоэффективность

· Для верхней и нижней подачи — высокоэффективные теплообменники «V/A»: большая площадь теплообмена и фильтров улучшает теплопередачу и снижает сопротивление и мощность вентиляторов.



Интеллектуальное управление

· Цветной сенсорный экран в реальном времени показывает состояние системы и работу узлов.
· Многоуровневая защита паролем; аварийные сигналы автоматически ранжируются по важности.
· Групповое управление с ротацией и резервом: основной и резервный блоки переключаются автоматически по расписанию.
· Стандартный интерфейс мониторинга RS485; протокол Modbus предоставляется бесплатно.
· Удалённая настройка и мониторинг состояния и аварий.



Отличные электрические характеристики

· Надёжная работа при наружной температуре от −15 до 45 °C; до −35 °C с опциональным низкотемпературным комплектом.
· Автоматы и контакторы известных международных брендов; широкий диапазон питания 380 В ±15 %, 3N~, 50 Гц ±2 Гц.

Высокоэффективные компоненты



Высокоэффективный EC-вентилятор

По сравнению с ремёнными вентиляторами с загнутыми вперёд лопатками центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками потребляют меньше, требуют меньше обслуживания и лучше распределяют воздух. EC-вентиляторы постоянного тока с КПД до 90 % дают широкий диапазон расхода и меньшее энергопотребление.



Высокоэффективный спиральный компрессор

Спиральный компрессор известного бренда без клапанов высокого/низкого давления, с защитой от гидроудара; малый пусковой ток, плавная тихая работа и долгий срок службы. Корпус изготовлен на ЧПУ и в собственных штампах, цельные панели обеспечивают прочность и термостойкость.



Электронный ТРВ

ТРВ с микропроцессорным управлением точно дозирует хладагент, улучшает пуск, обеспечивает быстрое стабильное регулирование и лучшее охлаждение. Широкий диапазон расхода позволяет использовать низкую наружную температуру и экономить до 30 % энергии.



Высокоэффективный увлажнитель

Интеллектуальное управление и очищаемый цилиндр: регулируемая производительность, автоматический слив и промывка, работа с разной водой, экономия энергии и воды, гигиеничность.



Высокоэффективный нагреватель

Высокая удельная мощность при компактных размерах: быстрый и стабильный нагрев, низкая температура поверхности, долгий срок службы. Встроенная ступенчатая мощность выбирается по текущим условиям для точного поддержания режима.



Технические характеристики

Для помещений · только охлаждение – Внутренний блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ050U(D)-DS	SK-FAJ060U(D)	SK-FAJ070U(D)	SK-FAJ080U(D)	SK-FAJ090U(D)	SK-FAJ100U(D)
Тип системы	Два контура, постоянная скорость					
Подача воздуха	Вверх (U) / вниз (D)					
Компрессор	Спиральный, постоянная скорость					
Хладагент	R410A					
Вентилятор	Центробежный EC-вентилятор					
Расширительный клапан	Электронный TPB					
Тип нагрева	—					
Тип увлажнения	—					
Рабочие характеристики						
Холодопроизводительность (кВт)	50,5	60,3	70,6	80,5	90,5	100,3
Явная холодопроизводительность (кВт)	46,46	55,48	64,95	74,06	83,26	92,28
Явное теплоотношение	0,92					
Расход воздуха (м³/ч)	15600	18400	21000	23000	25000	27000
Мощность нагрева (кВт)	—					
Увлажнение (кг/ч)	—					
Дренаж конденсата (мм)	20					
Трасса – газ (мм)	22					
Трасса – жидкость (мм)	16					
Электропитание (В/Гц)	380 В / 50 Гц					
Точность поддержания температуры	±1 °C					
Точность поддержания влажности	±5%					
Класс фильтра	G4					
Физические параметры						
Масса (кг)	430	490	580	670	720	779
Ш × Г × В (мм, без пленума)	1830 × 970 × 1950					
Высота пленума верхней подачи (мм)	450					

Для помещений · только охлаждение – Наружный блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ050U(D)-DS	SK-FAJ060U(D)	SK-FAJ070U(D)	SK-FAJ080U(D)	SK-FAJ090U(D)	SK-FAJ100U(D)
Модель наружного блока	SK-CY0522		SK-CY0582		SK-CY0752	SK-CY0742
Количество	2					
Электрика и трассы (пример: до 30 м)						
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц			380 В / 50 Гц		
Макс. длина по горизонтали	60 м (с комплектом удлинения)					
Макс. перепад (наружный блок выше)	20 м					
Макс. перепад (наружный блок ниже)	5 м					
Физические параметры						
Габариты (мм)	1530 × 400 × 996		1785 × 400 × 955		2035 × 400 × 996	
Масса (кг)	128		140	158	160	185



Технические характеристики

Для помещений · постоянная температура и влажность – Внутренний блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ050U(D)RH-DS	SK-FAJ060U(D)RH	SK-FAJ070U(D)RH	SK-FAJ080U(D)RH	SK-FAJ090U(D)RH	SK-FAJ100U(D)RH
Тип системы	Два контура, постоянная скорость					
Подача воздуха	Вверх (U) / вниз (D)					
Компрессор	Спиральный, постоянная скорость					
Хладагент	R410A					
Вентилятор	Центробежный EC-вентилятор					
Расширительный клапан	Электронный TPB					
Тип нагрева	PTC					
Тип увлажнения	Электродный					
Рабочие характеристики						
Холодопроизводительность (кВт)	50,5	60,3	70,6	80,5	90,5	100,3
Явная холодопроизводительность (кВт)	46,46	55,48	64,95	74,06	83,26	92,28
Явное теплоотношение	0,92					
Расход воздуха (м³/ч)	15600	18400	21000	23000	25000	27000
Мощность нагрева (кВт)	6					
Увлажнение (кг/ч)	8					
Дренаж конденсата (мм)	20					
Трасса – газ (мм)	22					
Трасса – жидкость (мм)	16					
Электропитание (В/Гц)	380 В / 50 Гц					
Точность поддержания температуры	±1 °C					
Точность поддержания влажности	±5%					
Класс фильтра	G4					
Физические параметры						
Масса (кг)	492	510	600	690	740	795
Ш × Г × В (мм, без пленума)	1830 × 970 × 1950					
Высота пленума верхней подачи (мм)	450					

Для помещений · постоянная температура и влажность – Наружный блок

Модель внутреннего блока	SK-FAJ050U(D)RH-DS	SK-FAJ060U(D)RH	SK-FAJ070U(D)RH	SK-FAJ080U(D)RH	SK-FAJ090U(D)RH	SK-FAJ100U(D)RH
Модель наружного блока	SK-CY0522		SK-CY0582		SK-CY0752	SK-CY0742
Количество	2					
Электрика и трассы (пример: до 30 м)						
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц			380 В / 50 Гц		
Макс. длина по горизонтали	60 м (с комплектом удлинения)					
Макс. перепад (наружный блок выше)	20 м					
Макс. перепад (наружный блок ниже)	5 м					
Физические параметры						
Габариты (мм)	1530 × 400 × 996		1785 × 400 × 955		2035 × 400 × 996	
Масса (кг)	128		140	158	160	185

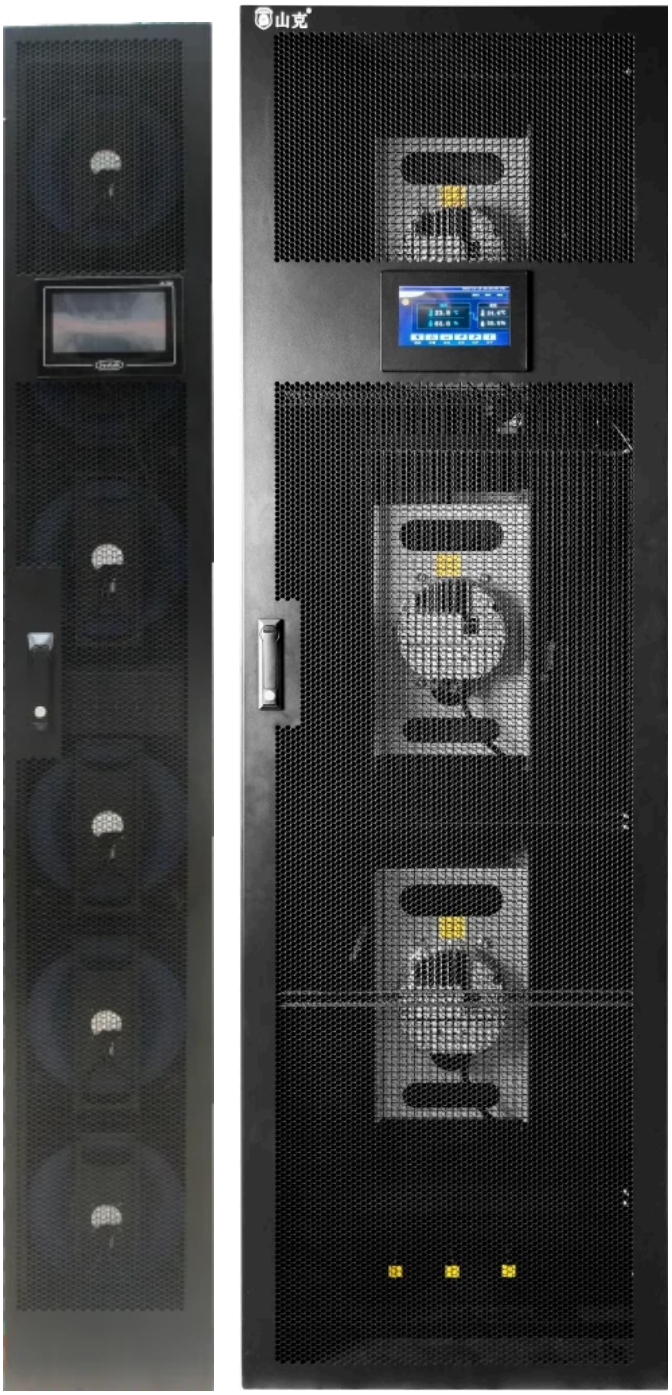
Межрядный прецизионный кондиционер (один контур, 12,5–50 кВт)

Описание

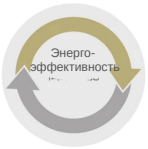
Межрядный прецизионный кондиционер LAJ предназначен для помещений с высокой плотностью тепловыделения и микромодулей. Он охлаждает непосредственно у источника тепла, сокращает путь подачи и возврата воздуха и повышает температуру обратного воздуха; холодопроизводительность следует за нагрузкой, явное теплоотношение и энергоэффективность высокие. Полностью инверторная конструкция с точным электронным TPB подстраивается под нагрузку: плавная производительность 30–100 % и точное поддержание температуры. Цветной сенсорный экран 7″ показывает состояние всех узлов, групповое управление — до 32 блоков для стабильной работы всего модуля. Скорость EC-вентилятора меняется по нагрузке, доступны несколько режимов управления для максимальной экономии. RS485 и датчик протечки — в стандартной комплектации.

Применение

· Помещения с высокой плотностью тепла
· Модульные ЦОД
· Контейнерные ЦОД



Особенности



Энергоэффективность

· Явное теплоотношение 1, охлаждение у источника тепла
· Высокоэффективный инверторный компрессор
· Экологичный хладагент R410A
· EC-вентиляторы с плавной регулировкой
· Воздушные фильтры класса G4
· Наружный вентилятор с инверторной плавной регулировкой



Высокая надёжность

· Рассчитан на непрерывную работу 24/7 365 дней в году
· Автозапуск после восстановления питания
· Полный набор автоматических защит и сигнализации
· Самодиагностика неисправностей и всесторонняя защита



Интеллектуальное управление

· Большой цветной сенсорный экран 7″
· Графики изменения температуры и влажности
· Резервирование, ротация, каскадирование и защита от встречной работы
· RS485 и протокол Modbus в стандарте
· Групповое сетевое управление до 32 блоков



Гибкая комплектация

· Несколько типоразмеров
· Комплект низкотемпературного пуска конденсатора: работа до −35 °C
· Возможны индивидуальные решения по охлаждению



Гибкая комплектация

Изоляция холодного коридора

Особая схема воздушных потоков обеспечивает изоляцию холодного коридора без дополнительных аксессуаров.

Защита по питанию

При сбоях питания блок защищается автоматически и возобновляет работу после восстановления.

Увлажнение / нагрев

Поддерживает температуру и влажность без дополнительного кондиционера для помещения.

Размер стойки, совместимость с ИТ

Компактность и совместимость со шкафами разных производителей подходят для любых ЦОД.

Обнаружение протечек

Опциональная система обнаружения протечек исключает риски и повышает надёжность.

Мониторинг

Мониторинг по сети показывает состояние блока, данные компрессора и вентиляторов и все аварийные сигналы.



Технические характеристики

Межрядный · только охлаждение – Внутренний блок

Модель внутреннего блока	SK-LAJ012F	SK-LAJ025F	SK-LAJ030F	SK-LAJ035F	SK-LAJ040F	SK-LAJ045F	SK-LAJ050F
Тип системы	Один контур, инверторный						
Подача воздуха	Горизонтальная подача						
Компрессор	Спиральный инверторный						
Хладагент	R410A						
Вентилятор	Центробежный EC-вентилятор						
Расширительный клапан	Электронный TPB						
Тип нагрева	—						
Тип увлажнения	—						
Рабочие характеристики							
Холодопроизводительность (кВт)	12,5	25,4	31	35,2	41	45,6	50,2
Явная холодопроизводительность (кВт)	12,5	25,4	31	35,2	41	45,6	50,2
Явное теплоотношение	1						
Расход воздуха (м³/ч)	3000	5200	6800	7800	9000	9500	10500
Мощность нагрева (кВт)	—						
Увлажнение (кг/ч)	—						
Дренаж конденсата (мм)	20						
Трасса – газ (мм)	16	22					
Трасса – жидкость (мм)	9,52	16					
Электропитание (В/Гц)	380 В / 50 Гц						
Точность поддержания температуры	±1 °C						
Точность поддержания влажности	±5%						
Класс фильтра	G4						
Физические параметры							
Масса (кг)	158	185	263	270	272	280	
Ш × Г × В (мм)	300 × 1100/1200 × 2000		600 × 1100/1200 × 2000				

Межрядный · только охлаждение – Наружный блок

Модель внутреннего блока	SK-LAJ012F	SK-LAJ025F	SK-LAJ030F	SK-LAJ035F	SK-LAJ040F	SK-LAJ045F	SK-LAJ050F
Модель наружного блока	SK-CY0191	SK-CY0522	SK-CY0582	SK-CY0662	SK-CY0742		SK-CY0893
Количество	1						
Электрика и трассы (пример: до 30 м)							
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц			380 В / 50 Гц			
Макс. длина по горизонтали	60 м (с комплектом удлинения)						
Макс. перепад (наружный блок выше)	20 м						
Макс. перепад (наружный блок ниже)	5 м						
Физические параметры							
Габариты (мм)	960 × 370 × 1260	1530 × 400 × 996	1785 × 400 × 955	1850 × 400 × 996	2035 × 400 × 996		2200 × 400 × 996
Масса (кг)	53	115	129	145	165	178	



Технические характеристики

Межрядный · постоянная температура и влажность – Внутренний блок

Модель внутреннего блока	SK-LAJ012FRH	SK-LAJ025FRH	SK-LAJ030FRH	SK-LAJ035FRH	SK-LAJ040FRH	SK-LAJ045FRH	SK-LAJ050FRH
Тип системы	Один контур, инверторный						
Подача воздуха	Горизонтальная подача						
Компрессор	Спиральный инверторный						
Хладагент	R410A						
Вентилятор	Центробежный EC-вентилятор						
Расширительный клапан	Электронный TPB						
Тип нагрева	PTC						
Тип увлажнения	Электродный						
Рабочие характеристики							
Холодопроизводительность (кВт)	12,5	25,4	31	35,2	41	45,6	50,2
Явная холодопроизводительность (кВт)	12,5	25,4	31	35,2	41	45,6	50,2
Явное теплоотношение	1						
Расход воздуха (м³/ч)	3000	5200	6800	7800	9000	9500	10500
Мощность нагрева (кВт)	3		6				
Увлажнение (кг/ч)	3						
Дренаж конденсата (мм)	20						
Трасса – газ (мм)	16	22					
Трасса – жидкость (мм)	9,52	16					
Электропитание (В/Гц)	380 В / 50 Гц						
Точность поддержания температуры	±1 °C						
Точность поддержания влажности	±5%						
Класс фильтра	G4						
Физические параметры							
Масса (кг)	158	185	263	270	272	280	
Ш × Г × В (мм)	300 × 1100/1200 × 2000		600 × 1100/1200 × 2000				

Межрядный · постоянная температура и влажность – Наружный блок

Модель внутреннего блока	SK-LAJ012FRH	SK-LAJ025FRH	SK-LAJ030FRH	SK-LAJ035FRH	SK-LAJ040FRH	SK-LAJ045FRH	SK-LAJ050FRH
Модель наружного блока	SK-CY0191	SK-CY0522	SK-CY0582	SK-CY0662	SK-CY0742		SK-CY0893
Количество	1						
Электрика и трассы (пример: до 30 м)							
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц			380 В / 50 Гц			
Макс. длина по горизонтали	60 м (с комплектом удлинения)						
Макс. перепад (наружный блок выше)	20 м						
Макс. перепад (наружный блок ниже)	5 м						
Физические параметры							
Габариты (мм)	960 × 370 × 1260	1530 × 400 × 996	1785 × 400 × 955	1850 × 400 × 996	2035 × 400 × 996		2200 × 400 × 996
Масса (кг)	53	115	129	145	165	178	

Стоечный прецизионный кондиционер (один контур, 3,5–12,5 кВт)

Описание

Стоечный кондиционер RMJ — шкафное решение для охлаждения интегрированных шкафов, микромодулей и ЦОД с высокой плотностью тепловыделения. Устанавливается в стойку рядом с источником тепла, точно отводит явное тепло оборудования, предотвращает локальные перегревы, сокращает путь подачи и возврата воздуха и повышает температуру обратного воздуха — это повышает эффективность, заметно экономит энергию и помогает развитию «зелёных» ЦОД.

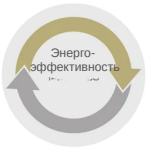
Применение

· Интегрированные шкафы
· Однорядные шкафы
· Микромодули
· Помещения со средней и высокой плотностью тепла
· Модульные ЦОД
· ИТ-стойки с блейд-серверами





Особенности



Премиальная комплектация

· Высокоэффективный инверторный компрессор и сверхточное ПИД-регулирование для точного поддержания температуры.
· EC-центробежный вентилятор известного бренда регулирует расход воздуха по потребности.
· Электронный TPB в стандарте — плавная регулировка и точное управление.
· Импульсное регулирование наружного двигателя в широком диапазоне 25–100 %.
· Экологичный хладагент R410A.



Безопасность и надёжность

· Очень широкий допуск по сети (±20 %) для тяжёлых условий электроснабжения.
· Многоуровневый дренаж и защита от обратного тока исключают попадание воды в шкаф.
· Интеллектуальный контроль заправки хладагента и раннее предупреждение для безопасной работы.



Высокий интеллект

· Высокоэффективный инверторный компрессор со сверхточным ПИД-регулированием.
· Собственный алгоритм компенсации вибраций для работы в широком диапазоне частот.
· Надёжный алгоритм защиты от конденсата для безопасной работы серверов.



Простой монтаж и обслуживание

· Стандартная модульная конструкция для типовых серверных шкафов.
· Съёмные вентиляторы, разъёмные клеммы и выдвижной блок управления упрощают монтаж и обслуживание; минимум места в шкафу, 100 % обслуживание спереди.
· Трассы хладагента на быстроразъёмных соединениях.

Опции

· Несколько вариантов подачи воздуха
· Электронагрев PTC
· Опциональный низкотемпературный комплект для холодного климата
· Опциональный комплект для длинных медных трасс
· Возможны индивидуальные решения по охлаждению



Технические характеристики

Стоечный · только охлаждение – Внутренний блок

Модель внутреннего блока	SK-RMJ003S	SK-RMJ007S	SK-RMJ012S
Тип системы	Один контур, инверторный		
Подача воздуха	Подача с трёх сторон		
Хладагент	R410A		
Вентилятор	Центробежный EC-вентилятор		
Расширительный клапан	Электронный TPB		
Тип нагрева	—		
Тип увлажнения	—		
Рабочие характеристики			
Холодопроизводительность (кВт)	3,5	7,5	12,5
Явная холодопроизводительность (кВт)	3,5	7,5	12,5
Явное теплоотношение	1		
Расход воздуха (м³/ч)	800	1650	2200
Мощность нагрева (кВт)	—		
Увлажнение (кг/ч)	—		
Дренаж конденсата (мм)	20		
Трасса – газ (мм)	9,52	16	
Трасса – жидкость (мм)	6,35	9,52	
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц		
Точность поддержания температуры	±1 °C		
Точность поддержания влажности	±5%		
Класс фильтра	G2		
Физические параметры			
Масса (кг)	25	35	43
Ш × Г × В (мм)	443 × 715 × 218	443 × 715 × 354	443 × 715 × 442

Стоечный · только охлаждение – Наружный блок

Модель внутреннего блока	SK-RMJ003S	SK-RMJ007S	SK-RMJ012S
Модель наружного блока	SK-CJT3005	SK-CJT3008	SK-CJT3013
Количество	1		
Компрессор	Ротационный инверторный		
Электрика и трассы (пример: до 30 м)			
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц		
Макс. длина по горизонтали	30 м (с комплектом удлинения)		
Макс. перепад (наружный блок выше)	5 м		
Макс. перепад (наружный блок ниже)	10 м		
Физические параметры			
Габариты (мм)	765 × 268 × 550	960 × 370 × 810	960 × 370 × 1260
Масса (кг)	31	59	80



Технические характеристики

Стоечный · постоянная температура и влажность – Внутренний блок

Модель внутреннего блока	SK-RMJ003SRH	SK-RMJ007SRH	SK-RMJ012SRH
Тип системы	Один контур, инверторный		
Подача воздуха	Подача с трёх сторон		
Хладагент	R410A		
Вентилятор	Центробежный EC-вентилятор		
Расширительный клапан	Электронный TPB		
Тип нагрева	PTC		
Тип увлажнения	Мембранный (испарительный)		
Рабочие характеристики			
Холодопроизводительность (кВт)	3,5	7,5	12,5
Явная холодопроизводительность (кВт)	3,5	7,5	12,5
Явное теплоотношение	1		
Расход воздуха (м³/ч)	800	1650	2200
Мощность нагрева (кВт)	0,8		
Увлажнение (кг/ч)	1		
Дренаж конденсата (мм)	20		
Трасса – газ (мм)	9,52	16	
Трасса – жидкость (мм)	6,35	9,52	
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц		
Точность поддержания температуры	±1 °C		
Точность поддержания влажности	±5%		
Класс фильтра	G2		
Физические параметры			
Масса (кг)	25	35	43
Ш × Г × В (мм)	443 × 715 × 218	443 × 715 × 354	443 × 715 × 442

Стоечный · постоянная температура и влажность – Наружный блок

Модель внутреннего блока	SK-RMJ003SRH	SK-RMJ007SRH	SK-RMJ012SRH
Модель наружного блока	SK-CJT3005	SK-CJT3008	SK-CJT3013
Количество	1		
Компрессор	Ротационный инверторный		
Электрика и трассы (пример: до 30 м)			
Электропитание (В/Гц)	220 В / 50 Гц		
Макс. длина по горизонтали	30 м (с комплектом удлинения)		
Макс. перепад (наружный блок выше)	5 м		
Макс. перепад (наружный блок ниже)	10 м		
Физические параметры			
Габариты (мм)	765 × 268 × 550	960 × 370 × 810	960 × 370 × 1260
Масса (кг)	31	59	80